

# Численные методы решения обратных задач для параболических уравнений

## Тема 5. Идентификация правой части

# Содержание дисциплины

- 1 Корректные и некорректные задачи
- 2 Обратные задачи математической физики
- 3 Метод регуляризации Тихонова
- 4 Градиентные, итерационные методы
- 5 **Идентификация правой части**
- 6 Эволюционные обратные задачи
- 7 Граничные обратные задачи
- 8 Коэффициентные обратные задачи

# Идентификация правой части

Важный класс обратных задач математической физики связан с определением неизвестной правой части уравнения. Дополнительная информация о решении задается во всей расчетной области или же в ее некоторой части, в частности, на границе.

В нестационарных задачах может определяться зависимость только от времени или только от пространственных переменных.

# Стационарная задача

В качестве простейшей математической модели рассматривается обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

$$-\frac{d}{dx} \left( k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad 0 < x < l, \quad (1)$$

где  $k(x) \geq \kappa > 0$ ,  $q(x) \geq 0$ .

Граничное условие

$$u(0) = 0, \quad u(l) = 0$$

$\Omega = [0, l]$  — расчетная область.

# Прямая задача

Прямая задача состоит в определении функции  $u(x)$  из уравнения (1) с заданными коэффициентами  $k(x)$ ,  $q(x)$ , правой частью  $f(x)$  и условий на границе.

$$\{k(x), q(x), f(x), \Gamma_U\} \longrightarrow u(x)$$

# Обратная задача

Будем считать, что правая часть  $f(x)$  неизвестна. Для ее определения требуется задать некоторую дополнительную информацию о самом решении. Нам необходимо найти функцию от  $x$ , поэтому дополнительную информацию желательно задать также в виде функции от  $x$ . Тем самым будем считать, что известно решение  $u(x)$ ,  $x \in \Gamma$ , где  $\Gamma \subseteq \Omega$  и пусть  $\Gamma = [0, l]$ .

$$\{k(x), q(x), \Gamma \cup u(x)|_{\Gamma}\} \longrightarrow \{f(x), u(x)\}$$

# Точно заданное решение

При известном **точно**  $u(x)$ ,  $x \in [0, 1]$ , правая часть определяется однозначно, из уравнения (1) следует, что

$$f(x) = -\frac{d}{dx} \left( k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x), \quad 0 < x < l, \quad (2)$$

Использование формулы (2) предполагает, например, что  $f(x) \in C(0, l)$ , если решение  $u(x) \in C^2[0, l]$  при  $k(x) \in C^1[0, l]$ ,  $q(x) \in C[0, l]$ .

# Возмущенные входные данные

Проблема состоит в том, что входные данные  $(u(x), x \in [0, l])$  заданы приближенно и *не принадлежат* отмеченному классу гладкости. Вместо точного решения  $u(x), x \in [0, l]$ , известна функция  $u_\delta(x), x \in [0, l]$ , причем  $u_\delta(x) \in C[0, l]$  и

$$\|u_\delta(x) - u(x)\|_{C[0, l]} \leq \delta,$$

где норма в  $C[0, l]$  равна

$$\|v(x)\|_{C[0, l]} = \max_{x \in [0, l]} |v(x)|$$

# Способы решения

Задача (1)–(2) есть задача вычисления значений дифференциального оператора. Она относится к классу некорректных в классическом смысле, и для ее решения необходимо использовать регуляризующие алгоритмы.

---

<sup>0</sup>В книге дается метод на основе разностных схем. 

# Операторное определение задачи

Будем рассматривать задачу (1)–(2) на операторном уровне. На множестве функций, обращающихся в нуль на концах отрезка  $[0, l]$  определим оператор  $\mathcal{D}$  по правилу

$$\mathcal{D}u = -\frac{d}{dx} \left( k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)$$

В  $\mathcal{H} = \mathcal{L}_2(0, l)$  оператор

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}^* \geq mE, \quad m = \kappa \frac{\pi^2}{l^2}.$$

# Операторное определение задачи

В силу этого  $\mathcal{D}^{-1}$  существует и

$$0 < \mathcal{D}^{-1} \leq \frac{1}{m}E$$

Из прямой задачи

$$\mathcal{D}u = f \tag{3}$$

можно перейти к уравнению

$$\mathcal{A}f = u. \tag{4}$$

где  $\mathcal{A} = \mathcal{A}^* = \mathcal{D}^{-1}$ .

# Возмущение в $l_2$ -норме

Вместо точной правой части известна  $u_\delta(x)$ , причем уровень погрешности контролируется неравенством

$$\|u_\delta - u\| \leq \delta, \quad (5)$$

где

$$\|u(x)\|^2 = \int_0^l u^2(x) dx.$$

# Метод регуляризации Тихонова

Для ее устойчивого решения задачи (4)–(5) можно применить метод регуляризации А. Н. Тихонова. В этом случае приближенное решение  $f_\alpha$ ,  $\alpha = \alpha(\delta)$ , определяется из

$$J_\alpha(f_\alpha) = \min_{v \in \mathcal{H}} J_\alpha(v), \quad (6)$$

где

$$J_\alpha(v) = \|\mathcal{A}v - u_\delta\|^2 + \alpha\|v\|^2. \quad (7)$$

# Преобразование функционала

Функционал (7) можно записать в виде

$$J_\alpha(v) = \|\mathcal{D}^{-1}v - u_\delta\|^2 + \alpha\|v\|^2.$$

Его неудобство связано с тем, что вычислять значения оператора  $\mathcal{D}$  проще, чем его обращать. Можно вместо (7) использовать несколько более общий функционал

$$J_\alpha(v) = \|\mathcal{D}^{-1}v - u_\delta\|_{\mathcal{G}}^2 + \alpha\|v\|_{\mathcal{G}}^2.$$

с  $\mathcal{G} = \mathcal{G}^* > 0$ . Положим  $\mathcal{G} = \mathcal{D}^*\mathcal{D}$ , тогда

$$J_\alpha(v) = \|v - \mathcal{D}u_\delta\|^2 + \alpha\|\mathcal{D}v\|^2. \quad (8)$$

# Уравнение Эйлера

Уравнение Эйлера для (6), (8) имеет вид

$$(E + \alpha \mathcal{D}^* \mathcal{D}) f_\alpha = \mathcal{D} u_\delta \quad (9)$$

Уравнение (9) дает краевую задачу для ОДУ четвертого порядка. Для решения уравнения (9) справедлива априорная оценка

$$\|f_\alpha\| \leq \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \|u_\alpha\|,$$

выражающая устойчивость приближенного решения к малым возмущениям правой части.

# Нестационарная задача

В качестве модельной рассмотрим задачу восстановления правой части одномерного параболического уравнения.

Решение  $u(x)$  определяется в прямоугольнике

$$\overline{Q}_T = \overline{\Omega} \times [0, T],$$

$$\overline{\Omega} = \{x \mid 0 \leq x \leq l\}, \quad 0 \leq t \leq T.$$

# Постановка задачи

Функция  $u(x, t)$  удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left( k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad (10)$$
$$x \in (0, l), \quad t \in (0, T],$$

при стандартных ограничениях  $k(x) \geq \kappa > 0$ .

Граничные и начальные условия

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \quad (11)$$

$$u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq l. \quad (12)$$

# Постановка задачи

В прямой задаче (10)–(12) решение  $u(x, t)$  определяется по известным коэффициенту  $k(x)$  и правой части  $f(x, t)$ . В рассматриваемой обратной задаче неизвестной будет правая часть  $f(x, t)$  (мощность источников) при известном решении  $u(x, t)$ . Для вычисления правой части имеем из (10) явную формулу

$$f(x, t) = \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left( k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad (13)$$
$$x \in (0, l), \quad t \in (0, T].$$

# Аспекты задачи

Входные данные заданы с погрешностью, и поэтому прямое использование (13) затруднительно. Пусть вместо точного решения задачи (10)–(12)  $u(x, t)$  известна функция  $u_\delta(x, t)$ , и в некоторой норме параметр  $\delta$  определяет уровень погрешностей в задании решения:

$$\|u_\delta(x, t) - u(x, t)\| \leq \delta \quad (14)$$

# Пути решения

Необходимо использовать специальные вычислительные алгоритмы устойчивого численного дифференцирования. Для приближенного решения можно использовать алгоритмы конечно-разностной регуляризации, когда в качестве параметра регуляризации выступают шаги дискретизации. Подробное обсуждение такого метода дано выше при рассмотрении стационарной задачи для ОДУ второго порядка. При решении обратной задачи (11)–(14) необходимо согласовывать с погрешностью в задании  $u(x, t)$  шаг дискретизации по пространству и по времени.

# Итерационное решение. Обозначения

В гильбертовом пространстве  $\mathcal{L}_2(\Omega)$  норму и скалярное произведение введем обычным образом

$$(v, w) = \int_{\Omega} v(x)w(x)dx, \quad \|v\| = (v, v)^{1/2}.$$

Для функций  $v(x, t), w(x, t) \in \mathcal{H}$ , где  $\mathcal{H} = \mathcal{L}_2(Q_T)$  положим

$$(v, w)^* = \int_0^T (v, w)dt, \quad \|v\|^* = ((v, v)^*)^{1/2}.$$

Определим оператор

$$\mathcal{A}u = -\frac{d}{dx} \left( k(x) \frac{du}{dx} \right), \quad \mathcal{A} = \mathcal{A} \geq mE, \quad m = \kappa \frac{\pi}{l^2},$$

на множестве функций, удовлетворяющих (11).

# Итерационная схема

По заданной правой части  $f(x, t)$  из решения краевой задачи (10)–(12) однозначно определяется  $u(x, t)$ . Это соответствие отобразим введением оператора  $\mathcal{G}$ :

$$\mathcal{G}f = u.$$

После симметризации этого уравнения двухслойный итерационный метод запишем в виде

$$\frac{f_{k+1} - f_k}{\tau_{k+1}} + \mathcal{G}^* \mathcal{G} f_k = \mathcal{G}^* u_\delta \quad (15)$$

# Шаг итерации

Итерационные параметры при использовании метода скорейшего спуска рассчитываются по формуле

$$\tau_{k+1} = \left( \frac{\|r_k\|^*}{\|\mathcal{G}r_k\|^*} \right), \quad r_k = \mathcal{G}^* \mathcal{G} f_k - \mathcal{G}^* u_\delta \quad (16)$$

Число итераций  $K(\delta)$  в (16) согласуется с погрешностью  $\delta$ :

$$\|\mathcal{G}f_{K(\delta)} - u_\delta\|^* \leq \delta.$$

# Операторы $\mathcal{G}$ и $\mathcal{G}^*$

Операторное представление  $v = \mathcal{G}f_k$  есть решение прямой задачи

$$\frac{dv}{dt} + \mathcal{A}v = f_k, \quad 0 < t \leq T,$$

$$v(0) = 0.$$

При нахождении значений сопряженного оператора  $w = \mathcal{G}^*v$  решается прямая задача

$$-\frac{dw}{dt} + \mathcal{A}w = v, \quad 0 \leq t < T,$$

$$w(T) = 0.$$

# Ограничения на правую часть

Отметим, что рассматриваемый алгоритм используется при определенных ограничениях на правую часть. В соответствии с применяемой симметризацией за счет оператора  $\mathcal{G}$  на правую часть накладываются ограничения

$$f(x, T) = 0, \quad x \in \Omega$$

$$f(0, t) = f(l, t) = 0, \quad 0 \leq t < T.$$